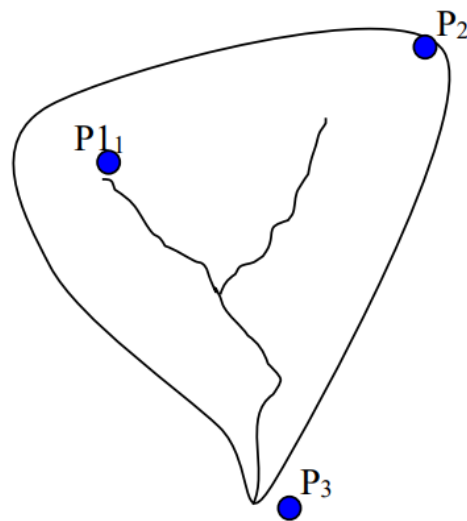


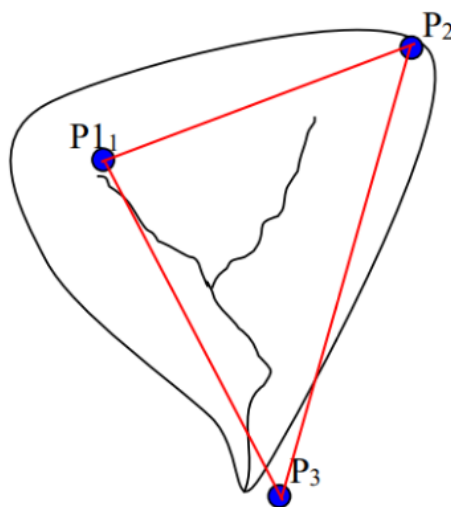
RESULTADOS - LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 1 - PRECIPITAÇÃO MÉDIA NUMA BACIA

a) determinar a chuva média na bacia por thiessen.

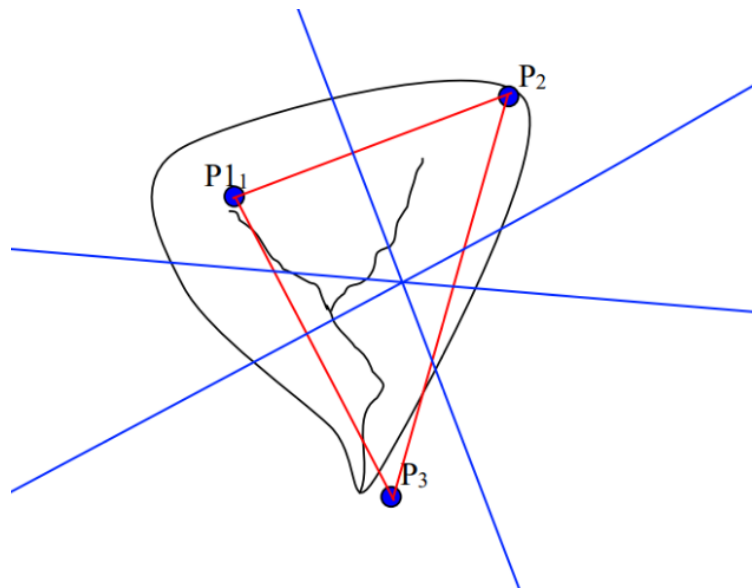
Temos inicialmente a seguinte configuração espacial da bacia e os postos pluviométricos.



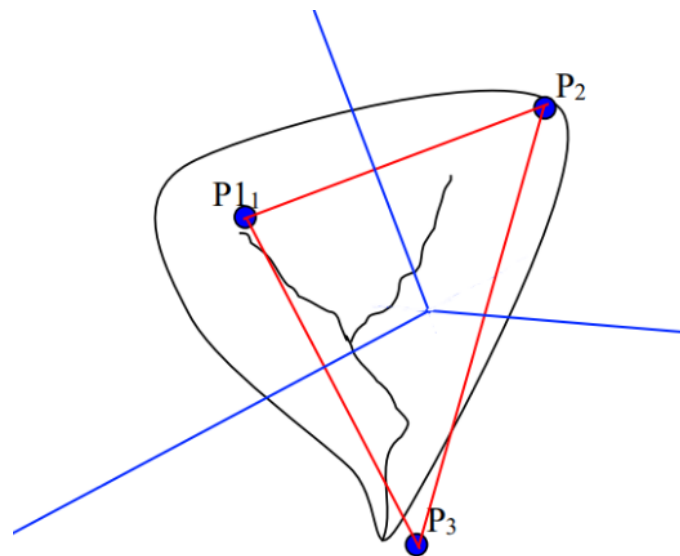
Primeiro traçamos um polígono ligando os postos, assim tendo em vermelho a seguinte configuração:



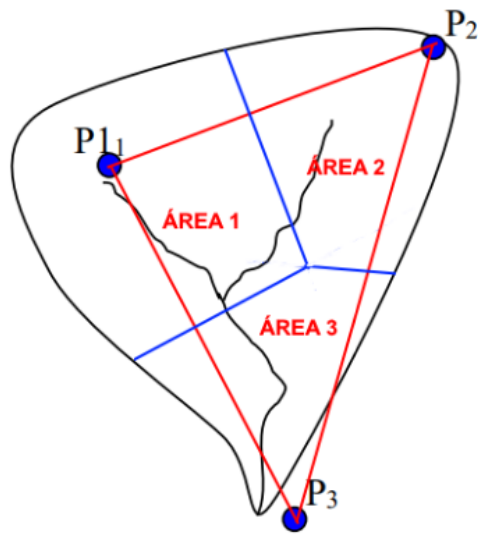
Agora traçamos a mediatriz de cada um dos vértices do polígono, obtendo as linhas em azul a seguir:



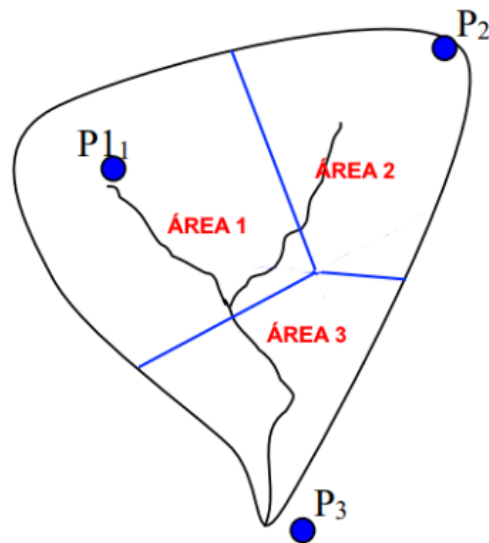
Em seguida fazemos o ajuste dessas linhas de modo que uma não cruze com a outra.



Agora temos uma configuração que já divide as áreas, precisamos apenas defini-las e cortar as linhas azuis que saem da bacia.



Assim tendo:



Assim estimando que:

Área 1 = 50% da bacia

Área 2 = 30% da bacia

Área 3 = 20% da bacia

Temos que as chuvas registradas nos três pluviógrafos (área de captação A=150 cm² e área da Bacia A=1000 m²) foram 320, 240 e 360 cm³ durante 150 min.

- Precisamos encontrar o volume precipitado:

O volume precipitado é dado por:

$$P = 10 * \frac{V}{A}$$

Em que:

P – Precipitação em mm;

V – Volume recolhido cm³ (em ml);

A – Área de captação do anel cm²

Assim temos que:

$$P_1 = 10 * \frac{320 \text{ cm}^3}{150 \text{ cm}^2} = 21,3 \text{ mm}$$

$$P_2 = 10 * \frac{240 \text{ cm}^3}{150 \text{ cm}^2} = 16,0 \text{ mm}$$

$$P_3 = 10 * \frac{360 \text{ cm}^3}{150 \text{ cm}^2} = 24,0 \text{ mm}$$

Agora podemos aplicar a equação de Thiessen que é dada por:

$$P_{méd} = \frac{1}{A} * \sum_i^{i=1} A_i * P_i$$

Assim:

Precisamos obter a área estimada para cada uma:

$$A_1 = 50\% \text{ de } 1000 \text{ m}^2 = 500 \text{ m}^2$$

$$A_2 = 30\% \text{ de } 1000 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2$$

$$A_3 = 20\% \text{ de } 1000 \text{ m}^2 = 200 \text{ m}^2$$

$$P_{méd} = \frac{1}{1000 \text{ m}^2} * \sum_i^{i=1} 500 \text{ m}^2 * 21,3 \text{ mm} + 300 \text{ m}^2 * 16,0 \text{ mm} + 200 \text{ m}^2 * 24,0 \text{ mm}$$

$$= 20,25 \text{ mm}$$

Assim a precipitação média é de **20,25 mm** pelo método Thiessen.

b) a intensidade média da chuva

A intensidade média da chuva pode ser obtida dividindo a quantidade total de precipitação (em mm) pelo tempo total correspondente ao período em horas. Isso lhe dará a intensidade média de precipitação em milímetros por hora (mm/h).

$$I_{Média} = \frac{\text{Quantidade Total de Precipitação (mm)}}{\text{Tempo Total (h)}}$$

$$I_{Média} = \frac{20,25 \text{ mm}}{2,5 \text{ h}} = 8,1 \text{ mm} * h^{-1}$$

*Lembrando que 1h = 60 min, então 150 min = 2,5 h

Assim temos que a intensidade média é de **8,1 mm * h⁻¹**

c) O volume precipitado

O volume precipitado pode ser calculado pela seguinte expressão:

$$V_{precipitado} = \text{Área (m}^2\text{)} * \text{Precipitação(m)}$$

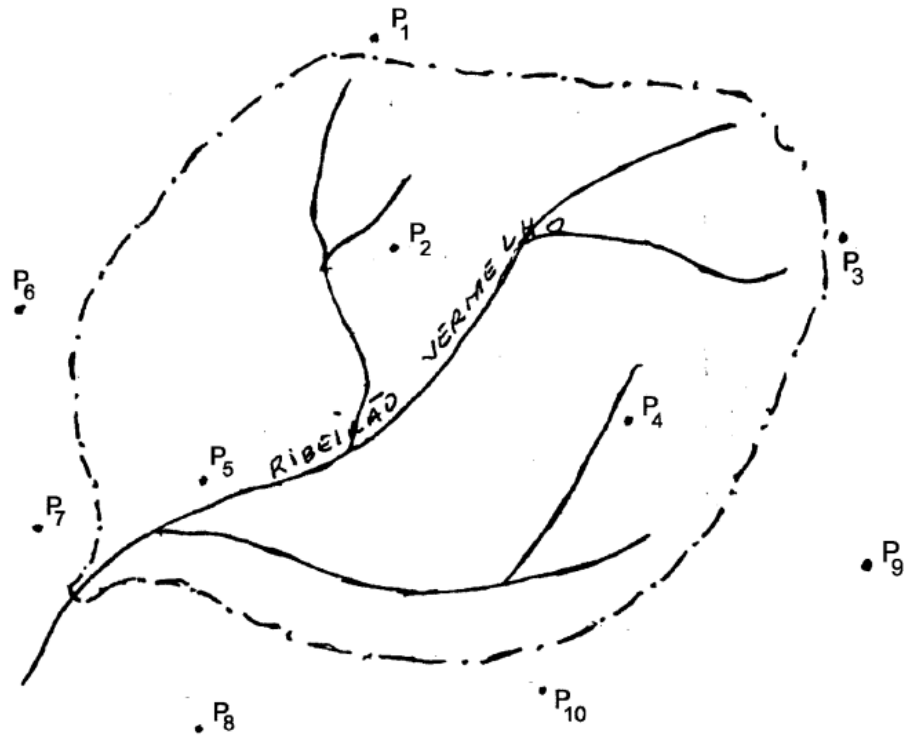
Sabemos que a chuva é medida usualmente em mm, assim podemos obter a altura da lâmina em metros dividindo por 1000. Assim nesse caso temos:

$$V_{precipitado} = 1000 \text{ m}^2 * \frac{20,25}{1000} \text{ m} = 20,25 \text{ m}^3$$

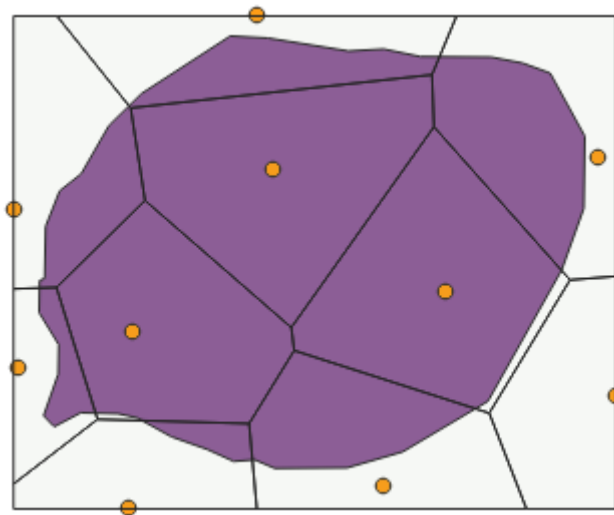
Assim, temos que o volume precipitado na bacia foi de **20,25 m³** ou ainda **20250 L**.

Questão 2

a) Traçar o polígono de Thiessen.



O polígono de Thiessen terá aproximadamente esta configuração:



b) Indicar o procedimento de cálculo para determinar a chuva média na bacia.

Semelhante ao procedimento adotado na questão 1 .